



Банк России



**Методика прогнозирования инфляции
на основе ARIMA моделей
(многокомпонентный прогноз)**

2021

Содержание

1.	Цель моделирования и прогнозирования инфляции на основе модели	3
2.	Описание модели.....	3
3.	Описание используемых переменных	4
4.	Тесты валидности модели.....	4
5.	Анализ качества прогностических свойств	6
6.	Принцип расчета в ИМА	6
6.1.	Подготовка исходных данных	7
6.2.	Построение прогнозных траекторий и их экспортирование в файл.....	7
6.3.	Загрузка и обработка в ИМА сформированного файла.....	7
6.4.	Агрегирование инфляции	8
7.	Инструкция по применению ИМА.....	8
8.	Описание макросов.....	9

1. Цель моделирования и прогнозирования инфляции на основе модели

В рамках режима таргетирования инфляции решения по денежно-кредитной политике принимаются исходя из среднесрочного сценарного прогноза ключевых макроэкономических показателей, в первую очередь инфляции. Начальными условиями указанного прогноза являются краткосрочные (*на горизонте до года*) прогнозы основных макроэкономических показателей, включая инфляцию.

2. Описание модели

Одним из методов прогнозирования инфляции является агрегирование прогнозных траекторий отдельных компонентов (продовольственные, непродовольственные товары и услуги), субкомпонентов (мясопродукты, хлеб и хлебобулочные изделия, и т.д.), а также отдельных товаров и услуг, по которым осуществляется расчёт индекса потребительских цен.

Расчёт прогнозных траекторий осуществляется эконометрическим программным обеспечением «JDemetra+» на основе ARIMA-моделей (методы *tramoseats* (RSA0-RSAfull) и *X13*(RSA0-RSA5c)).

ARMA¹ (AutoRegressive Integrated Moving Average) – модель авторегрессии скользящего среднего. Интерпретируется как линейная модель множественной регрессии, в которой в качестве переменных выступают прошлые значения самой зависимой переменной, а в качестве регрессионного остатка – скользящие средние из белого шума.

ARMA(p, q):

$$X_t = c + \sum a_i X_{t-i} + \sum b_j \varepsilon_{t-j} + \varepsilon_t$$

где

X_t – стационарный временной ряд,

c, a, b – константы,

ε_t – гауссов белый шум с нулевым средним и постоянной дисперсией.

Если рассматриваемый временной ряд является нестационарным необходимо перейти к ARIMA-модели. Процесс ARIMA (p, d, q) эквивалентен процессу ARMA (p+d, q) с d единичными корнями.

ARIMA (p, d, q):

$$\Delta^d X_t = c + \sum a_i \Delta^d X_{t-i} + \sum b_j \varepsilon_{t-j} + \varepsilon_t$$

где

¹ Подробнее про ARMA-модели:

Я. Магнус, П. Катышев, А. Пересецкий. Эконометрика. Начальный курс. 8-е изд. 2007.

К. Доугерти. Введение в эконометрику. М: ИНФРА-М, 1999

Δ^d – оператор разности временного ряда порядка d (последовательное взятие d раз разностей первого порядка – сначала от временного ряда, затем от полученных разностей первого порядка, затем от второго порядка и т. д.)

3. Описание используемых переменных

Описание переменных, входящих в расчёт, приведено в Таблице.

Переменная	Источник
ИПЦ всех товаров и услуг к декабрю предыдущего года (все 556 товаров и услуг, которые используются Росстатом для расчёта инфляции)	Росстат, ЕМИСС
ИПЦ всех товаров и услуг к предыдущему месяцу	Росстат, ЕМИСС
Структура потребительских расходов населения для расчета ИПЦ	Росстат

4. Тесты валидности модели²

Проверка остатков модели

Автокорреляция отсутствует:

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 12 lags

F-statistic	0.702307	Prob. F(12,83)	0.7449
Obs*R-squared	9.402225	Prob. Chi-Square(12)	0.6682

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Included observations: 102

Coefficient covariance computed using outer product of gradients

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.002260	0.039624	0.057031	0.9547
AR(1)	1.618006	1.601944	1.010027	0.3154
AR(2)	-0.011882	0.108578	-0.109436	0.9131
AR(3)	1.430337	1.538134	0.929917	0.3551
AR(4)	-0.072742	0.057695	-1.260805	0.2109
MA(1)	2.276893	3.364825	0.676675	0.5005
MA(2)	-36.34425	53.92443	-0.673985	0.5022
RESID(-1)	4.865168	4.612994	1.054666	0.2946
RESID(-2)	4.299568	4.339926	0.990701	0.3247
RESID(-3)	2.574083	2.852399	0.902427	0.3694
RESID(-4)	1.407576	1.428388	0.985429	0.3273

² Тестирование ARIMA модели проводилось в ПК Eviews

RESID(-5)	0.375036	0.475229	0.789170	0.4323
RESID(-6)	-0.072170	0.126519	-0.570427	0.5699
RESID(-7)	-0.200959	0.206357	-0.973841	0.3330
RESID(-8)	-0.162143	0.188068	-0.862148	0.3911
RESID(-9)	0.079011	0.160604	0.491962	0.6240
RESID(-10)	-0.009818	0.136517	-0.071916	0.9428
RESID(-11)	0.072495	0.123761	0.585768	0.5596
RESID(-12)	-0.011257	0.120254	-0.093613	0.9256

R-squared	0.092156	Mean dependent var	-0.001786
Adjusted R-squared	-0.104726	S.D. dependent var	0.358360
S.E. of regression	0.376658	Akaike info criterion	1.051457
Sum squared resid	11.77530	Schwarz criterion	1.540423
Log likelihood	-34.62431	Hannan-Quinn criter.	1.249456
F-statistic	0.468077	Durbin-Watson stat	1.957319
Prob(F-statistic)	0.964672		

Остатки гомоскедастичны:

ARCH test:

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic	0.774268	Prob. F(12,77)	0.6747
Obs*R-squared	9.690549	Prob. Chi-Square(12)	0.6431

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Included observations: 90 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.141834	0.055815	2.541158	0.0131
RESID^2(-1)	0.262622	0.113349	2.316943	0.0232
RESID^2(-2)	0.016561	0.116986	0.141565	0.8878
RESID^2(-3)	-0.068684	0.116846	-0.587822	0.5584
RESID^2(-4)	-0.005303	0.117054	-0.045303	0.9640
RESID^2(-5)	-0.051762	0.116905	-0.442771	0.6592
RESID^2(-6)	0.105701	0.116202	0.909630	0.3659
RESID^2(-7)	-0.119237	0.116248	-1.025714	0.3082
RESID^2(-8)	-0.044181	0.117046	-0.377463	0.7069
RESID^2(-9)	-0.036120	0.117027	-0.308647	0.7584
RESID^2(-10)	-0.001164	0.116879	-0.009957	0.9921
RESID^2(-11)	0.016445	0.117072	0.140467	0.8887
RESID^2(-12)	-0.108559	0.113412	-0.957209	0.3415

R-squared	0.107673	Mean dependent var	0.137012
Adjusted R-squared	-0.031391	S.D. dependent var	0.298928
S.E. of regression	0.303584	Akaike info criterion	0.586565
Sum squared resid	7.096551	Schwarz criterion	0.947649

Log likelihood	-13.39543	Hannan-Quinn criter.	0.732175
F-statistic	0.774268	Durbin-Watson stat	1.984144
Prob(F-statistic)	0.674679		

5. Анализ качества прогностических свойств

Анализ качества прогностических свойств модели проведён на основе анализа показателей RMSE для разных периодов прогнозирования с оценкой коэффициентов модели по разным периодам выборки. Для проведения out-of-sample тестирования выборка была разбита на 5 частей (4/5 – тестовая и 1/5 – обучающая) после чего рассчитана среднеквадратичная ошибка. Результаты расчетов представлены ниже.

Период для прогноза/ показатель RMSE	Спецификация модели			
	ARIMA	Компонентная ARIMA	Субкомпонентная ARIMA	Микрокомпонентная ARIMA
	Период для оценки коэффициентов модели (ограниченная выборка)			
	01.2010-12.2019			
01.2020-03.2020	0,23	0,41	0,31	0,34
01.2020-06.2020	0,36	0,50	0,42	0,46
01.2020-09.2020	0,40	0,48	0,40	0,40
01.2020-12.2020	0,37	0,52	0,43	0,36
	01.2010-06.2020			
07.2020-09.2020	0,48	0,19	0,24	0,20
07.2020-12.2020	0,38	0,28	0,28	0,17
07.2020-03.2021	0,34	0,32	0,31	0,27
07.2020-06.2021	0,30	0,37	0,33	0,36
	01.2010-12.2020			
01.2021-03.2021	0,13	0,29	0,25	0,35
01.2021-06.2021	0,13	0,35	0,28	0,44
01.2021-09.2021	0,23	0,45	0,34	0,46

По результатам анализа RMSE, можно сделать вывод о том, что ARIMA-модель на рассматриваемой контрольной выборке в периоды роста волатильности инфляции обладает в среднем более высокой прогнозной точностью, чем остальные рассматриваемые модели, что говорит о целесообразности её использования в качестве альтернативной модели прогнозирования.

6. Принцип расчета в ИМА

Процесс построения прогноза проводится в четыре этапа:

1. Подготовка для JDemetra+ исходных временных рядов всех товаров и услуг.
2. Загрузка в JDemetra+ временных рядов и построение для них прогнозных траекторий, и последующее их экспортирование в файл.
3. Загрузка и обработка в ИМА сформированного файла.
4. Агрегирование инфляции.

6.1. Подготовка исходных данных

Исходными данными являются индексы потребительских цен по полному набору товаров и услуг (включая субкомпоненты), публикуемые Росстатом на ежемесячной основе. ИМА использует информацию об индексах: месяц в % к предыдущему месяцу текущего года (MoM); месяц в % к соответствующему периоду предыдущего года (YoY); месяц в % к декабрю предыдущего года (dec). На основе данных MoM индекса осуществляется подготовка временных рядов для JDemetra+, остальные индексы используются при агрегировании месячной инфляции в годовую. Подготовка исходных данных для макрорегиона осуществляется в соответствии с документом «Методические рекомендации по расчёту социально-экономических показателей макрорегионов».

Для JDemetra+ могут подготавливаться временные ряды по всем товарам и услугам как MoM, так и базисные. Расчёт базисных индексов осуществляется по следующему правилу. Базисный индекс первого месяца периода равен индексу MoM для этого месяца. Далее базисные индексы текущего месяца получаются как произведение базисного индекса предыдущего месяца на индекс MoM текущего, делённого на 100.

Набор подготавливаемых индексов зависит от выбранного пользователем метода построения инфляции. ИМА может осуществлять построение прогнозной траектории инфляции одним из двух методов (по выбору пользователя):

- прогнозирование инфляции осуществляется для базисных индексов инфляции методом `tramoseats` с применением спецификации `RSAFull`;
- алгоритмом подбора наиболее точного метода и его спецификации, а также вида исходного временного ряда. Для данного метода в ИМА формируются 3 временных ряда для базисных и месячных индексов инфляции (t_0 – основной прогнозный и вспомогательные ретроспективные ряды t_{-2} и t_{-6} , предназначенные для построения краткосрочного и среднесрочного прогнозов), обработка которых осуществляется в пакетном режиме с использованием `jwsacruncher`.

6.2. Построение прогнозных траекторий и их экспортирование в файл

Построение прогнозов и их экспорт в файл осуществляется в соответствии с инструкцией к ИМА в зависимости от выбранного пользователем способа, через JDemetra+ либо `jwsacruncher`, являющееся компонентом JDemetra+.

6.3. Загрузка и обработка в ИМА сформированного файла

Загруженные в ИМА прогнозы проходят обработку по следующему алгоритму:

- прогнозные траектории, рассчитанные по базисным индексам, преобразуются в месячные. Расчёт месячных индексов осуществляется по следующему правилу. Месячный индекс первого прогнозного месяца равен отношению базисного индекса первого прогнозного месяца к базисному индексу фактической инфляции в предшествующий ему месяц, умноженному на 100. Да-

лее индексы текущего месяца получаются как отношение базисного индекса текущего месяца к предыдущему, умноженному на 100. При выборе пользователем базового метода построения инфляции, рассчитанные значения сохраняются и агрегируются, после чего построение прогноза средствами ИМА закончено, а его уточнение достигается экспертной корректировкой;

- при использовании алгоритма подбора метода прогнозирования, выбор метода в ИМА осуществляется по двум контрольным выборкам, построенным по временным рядам t-2 и t-6. Для прогнозов, построенных по ряду t-2 методами *tramoseats* (RSA0-RSAfull) и X13(RSA0-RSA5c) с различным набором начальных параметров по месячным и базисным индексам (далее – Метод расчёта), для каждого товара/услуги рассчитывается величина абсолютной средней ошибки. После этого для каждого товара/услуги выбирается Метод расчёта, имеющий минимальное значение абсолютной средней ошибки MAE, рассчитываемой за последние два месяца. По полученному Методу расчёта осуществляется выбор первых двух прогнозных значений, рассчитанных по временному ряду t0. Третья и последующие прогнозные точки строятся аналогичным способом по прогнозам, построенным по ряду t-6, при этом MAE рассчитывается по последним шести прогнозным значениям.

6.4. Агрегирование инфляции

На первом этапе для каждого месяца прогнозного периода осуществляется расчет агрегированного индекса потребительских цен к предыдущему месяцу. Для этого, при построении прогноза по полному набору товаров и услуг (микрокомпонентном прогнозе) осуществляется суммирование прогнозных значений всех микрокомпонентов с учётом их веса в регионе (указанном в структуре потребительских расходов населения для расчета ИПЦ), для которого выполняется построение прогноза. Расчёт индекса при построении компонентного и субкомпонентного прогноза осуществляется аналогичным образом для прогнозных значений видов и групп товаров и услуг соответственно.

На втором этапе осуществляется расчет ИПЦ к соответствующему периоду предыдущего года по формулам:

$$CPI_{dec_t} = \frac{CPI_{dec_{t-1}} CPI_{MoM_t}}{100}$$

$$CPI_{YoY_t} = CPI_{YoY_{12}} \frac{CPI_{dec_t}}{CPI_{dec_{t-12}}}, \text{ где}$$

CPI_{MoM_t} – ИПЦ к предыдущему месяцу

CPI_{dec_t} – ИПЦ к декабрю предыдущего года

CPI_{YoY_t} – ИПЦ к соответствующему периоду предыдущего года

$CPI_{YoY_{12}}$ – ИПЦ к соответствующему периоду предыдущего года по состоянию на декабрь предшествующего года

7. Инструкция по применению ИМА

Для построения прогноза инфляции необходимо выполнить следующие действия в рабочем файле Excel:

1. На лист «ИПЦ» переносятся данные об ИПЦ по макрорегиону, рассчитанные ВВГУ.

2. Далее, перейдя на лист «Микрокомпонентный» и нажав кнопку «Пересчитать данные», нужно осуществить пересчет микрокомпонентов и расчетных величин инфляции.

3. Подготовка и загрузка прогноза инфляции.

3.1. После установки jwsacruncher на диск C: распакуйте архив «конфигурация.zip» в папку C:\jwsacruncher\bin\ . Пользователям необходимо обладать правами на запись ко всему содержимому этой папки.

3.2. Подготовим ряды данных для jwsacruncher, выбрав в меню рабочего файла Надстройки → Прогноз → Экспорт данных для Jwsacruncher. Сформированный файл сохраняем на диске D:\ под именем data.xlsx. Если на компьютере отсутствует диск D:\, то сохраните файл data.xlsx в папку C:\jwsacruncher\bin\data\ и запустите файл «Подключить диск D.bat».

3.3. Запускаем файл C:\jwsacruncher\bin\start.bat. Время расчета составляет 15-20 минут. Результаты построения прогнозов будут размещены в папку C:\jwsacruncher\bin\ws_full\Output\

3.4. Загрузим полученные данные в рабочий файл Excel, выбрав в меню рабочего файла Надстройки → Прогноз → Импорт прогноза из Jwsacruncher. В открывшемся окне выбираем папку C:\jwsacruncher\bin\ws_full\Output\ и нажимаем кнопку «Выбрать папку». После получения сообщения о завершении расчета переходим на лист «Прогноз» для просмотра прогнозных значений.

3.5. В программе сохранена возможность построения прогноза методом *tramoseats* по базисным индексам. Для этого прогнозные величины выгружаются на лист «series_y_f_TM». Для использования на листах Микрокомпоненты/Субкомпоненты этих данных через поиск/замена осуществите замену функции *GetTblValueMomOrForecast* на *GetTblValueMomOrForecastTM* для требуемых товаров/услуг.

3.6. При невозможности использования jwsacruncher можно использовать JDemetra+ (без использования алгоритма выбора наилучшей прогнозной траектории). Подготовка рядов данных для JDemetra+ и загрузка прогнозных траекторий осуществляется пунктами меню «Экспорт данных для Demetra» и «Импорт прогноза из Demetra».

8. Описание макросов

1. Файл микрокомпонентного /субкомпонентного прогноза инфляции представляет собой файл Excel, использующий в работе следующие нестандартные функции Excel, записанные в виде макросов:

- *AddMonth*(дата; числоМесяцев) – возвращает дату, смещенную от указанной в аргументе функции на заданное число месяцев. Пример *AddMonth*("01.02.2021"; -12) вернет "01.02.2020";

- *ЕслиПусто*(аргумент, величина) – возвращает заданную величину, если аргумент пустой. Пример *ЕслиПусто*(100, 200) вернёт 100, а *ЕслиПусто*("", 200) - 200;

- `GetTblValue("ИПЦ"; дата; строкаДаты; кодТовара; колонкаКодаТовара; видИндекса; колонкаВидаИндекса)` - осуществляет поиск в таблице, расположенной на листе «ИПЦ», значений индекса потребительских цен товара/услуги по её коду на соответствующую дату. Функция, при первом обращении к ней, обеспечивает перенос значений ИПЦ в оперативную память и последующую работу с ней, что обеспечивает высокую скорость при произвольном обращении к данным таблицы. Строка и колонка, в которых осуществляется поиск на листе «ИПЦ» даты и кода товара, указываются в соответствующих аргументах функции. Дополнительный аргумент «видИндекса» конкретизирует выбираемый индекс: месячный («_mom»), годовой («_yoу») и к декабрю предыдущего года («_dec»). Пример `GetTblValue("ИПЦ";"01.01.2009";2; "10";2;"_mom";3)` – вернёт значение месячной инфляции мясопродуктов (код товара 10) в январе 2009 года;

- `GetTblValueMomOrForecast(дата; признакПрогноза; кодТовара)` – возвращает месячный индекс фактической либо прогнозной (если «признакПрогноза» имеет любой символ) инфляции указанного в «кодТовара» кода товара/услуги на заданную дату. Выбор фактических и прогнозных значений инфляции осуществляется с листа «ИПЦ» и «series_y_f» соответственно. Для выборки значений с листов используется обращение к функции `GetTblValue`. Пример `GetTblValueMomOrForecast("01.03.2021"; ""; "10")` – вернёт фактический месячный ИПЦ мясопродуктов в марте 2021 года, а `GetTblValueMomOrForecast("01.03.2021"; "п"; "10")` прогнозное значение.

- `GetTblValueMomOrForecastTM(дата; признакПрогноза; кодТовара)` – аналогична `GetTblValueMomOrForecast`, но вместо листа «series_y_f» используется «series_y_f_TM», содержащий прогнозные значения инфляции, рассчитанные по базисным индексам методом `tramoseats` в спецификации `RSACFull` (параметры рекомендованные ДДКП).